

ReelsFlow - Engenharia de Contexto e Especificação Técnica Global v1.0

Este documento serve como a base de conhecimento central e especificação técnica para o desenvolvimento da plataforma ReelsFlow. Ele foi projetado especificamente para atuar como engenharia de contexto para sistemas de inteligência artificial, detalhando a arquitetura de software, padrões de design, fluxos de integração e requisitos de segurança.

1. Introdução e Escopo do Sistema

O ReelsFlow é uma plataforma SaaS (Software as a Service) voltada para a automação ponta a ponta de criação, edição e agendamento de vídeos curtos (Reels) para o Instagram. O sistema traduz inputs simplificados de usuários (textos, prompts, URLs) em ativos multimídia completos (vídeo, áudio com voz neural, legendas dinâmicas sincronizadas e metadados de publicação) utilizando inteligência artificial generativa e microserviços especializados em renderização de vídeo.

2. Arquitetura e Engenharia de Frontend

O ecossistema do cliente web deve priorizar performance, renderização assíncrona robusta para estados de carregamento de vídeo e uma interface fluida baseada nos seguintes pilares:

- **Framework e Tipagem:** Next.js utilizando a App Router com TypeScript estrito, garantindo segurança de tipos em todas as interações com o backend e payloads de API.
- **Estilização e Tema:** Tailwind CSS. A interface deve implementar exclusivamente um Modo Escuro (Dark Mode) minimalista com paleta de cores baseada em tons de cinza escuro/grafite e acentos vibrantes em neon (como verde-lima ou roxo-cyberpunk) para interatividades, botões de ação e estados ativos.
- **Layout da Interface (UI):** Estrutura em formato "Bento Grid" no dashboard principal, fracionando as seções de criação de conteúdo, controle de créditos, fila de agendamento e métricas de desempenho em cards responsivos e simétricos.
- **Gerenciamento de Estado de Mídia:** Implementação de players de vídeo nativos customizados para simular o aspect ratio do Instagram Reels (9:16), com suporte a gatilhos de edição em tempo real (substituição de B-roll, ajuste de texto de legenda).

3. Arquitetura de Backend e Orquestração

O backend é dividido em um servidor de aplicação leve e um motor centralizado de orquestração assíncrona baseado em fluxos de trabalho.

3.1. Servidor de Aplicação Principal (Core API)

Gerenciado através de Route Handlers do Next.js ou um servidor dedicado em Node.js (TypeScript). Suas responsabilidades são estritamente administrativas: autenticação de usuários, checagem e desconto de créditos de uso, persistência de metadados de posts e comunicações transacionais via Stripe.

3.2. Orquestrador de Workflows (n8n)

O n8n atua como a espinha dorsal do processamento em lote e integração de APIs. Ele gerencia o fluxo de trabalho assíncrono disparado por eventos de criação. O pipeline no n8n deve seguir a lógica de tratamento de erros global (Error Trigger Nodes), garantindo que falhas em APIs externas (como timeout de geração de voz) realizem o rollback dos créditos do usuário no banco de dados.

3.3. Persistência de Dados (Supabase / PostgreSQL)

O banco de dados relacional deve conter tabelas normalizadas para:

- **users:** Dados cadastrais, status da assinatura e saldo atualizado de créditos.
- **instagram_auth:** Tokens de acesso de longa duração (Long-Lived Access Tokens) criptografados e IDs das páginas vinculadas.
- **media_jobs:** Logs de processamento de vídeos, guardando o estado atual (Pending, Processing, Completed, Failed), links temporários dos assets e payloads gerados por IA.

4. Engenharia de Pipeline de Mídia

A geração do Reels requer uma sincronia perfeita de três ativos principais:

1. **Roteirização e Estrutura de Ganchos:** O script do vídeo deve seguir a técnica de retenção do Instagram (gancho forte nos primeiros 3 segundos). O prompt enviado à IA deve exigir uma estrutura JSON limpa contendo o array de sentenças narradas e as respectivas indicações visuais de plano de fundo (B-roll).
2. **Voz Neural e Sincronia de Legendas:** A geração de áudio por inteligência artificial precisa fornecer marcadores de tempo (timestamps) por palavra ou por frase (Word-level

timestamps). Isso possibilita a renderização de legendas dinâmicas com cores alternadas na palavra falada no momento exato (estilo de alta retenção).

- 3. **Armazenamento de Assets (Storage):** Os arquivos finais e parciais (.mp3, .mp4, imagens) devem ser armazenados em um bucket compatível com S3 (como Cloudflare R2 ou AWS S3). É obrigatório que os arquivos destinados à publicação no Instagram estejam acessíveis via URLs públicas, diretas e sem autenticação, conforme exigência estrita do servidor da Meta.

5. Matriz de Tecnologias e Integrações

A tabela abaixo mapeia os componentes de terceiros necessários e a forma como interagem com o ecossistema:

Componente	Tecnologia / API Recomendada	Função no Ecossistema
Geração de Texto	OpenAI API / Gemini API	Criação de scripts de Reels estruturados e geração automatizada de copys/hashtags otimizadas para o algoritmo.
Geração de Áudio	ElevenLabs API / OpenAI Audio	Conversão de texto em fala de alta fidelidade com retorno de arquivos de áudio estruturados e timestamps de fala.
Motor de Renderização	Creatomate / Shotstack / Remotion	Fusão programática de faixas de vídeo de fundo, áudio, trilhas sonoras secundárias e sobreposições de legendas via JSON.
Postagem Automática	Instagram Graph API (Meta Enterprise)	Upload de containers de mídia, monitoramento do status do processamento na Meta e publicação agendada final do Reels.

6. Segurança, Autenticação e Conformidade

O manuseio de dados de usuários e credenciais de redes sociais exige conformidade rigorosa devido ao caráter crítico da aplicação.

6.1. Proteção de Credenciais e Tokens da Meta

Os tokens de acesso obtidos via fluxo OAuth do Facebook Login devem passar obrigatoriamente por criptografia em repouso (Encryption at Rest) utilizando o algoritmo AES-256 antes de serem gravados na tabela do banco de dados. A chave secreta de criptografia deve ser isolada em variáveis de ambiente protegidas em nível de infraestrutura de nuvem.

6.2. Conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados)

A plataforma deve garantir o princípio da minimização dos dados coletados:

- **Consentimento Explícito:** Os usuários devem aceitar os termos de uso e a política de privacidade que especificam de forma transparente que a aplicação apenas lê dados essenciais do perfil profissional do Instagram necessários para a publicação.
- **Direito ao Esquecimento:** Mecanismos nativos na interface do usuário para revogar o acesso do token do Instagram e realizar a deleção permanente de todo o histórico de vídeos armazenados em cache ou no bucket de storage.

7. Fluxo de Dados Ponta a Ponta (Data Pipeline)

O comportamento do sistema durante a execução de um ciclo completo de criação segue o seguinte fluxo imperativo:

1. O usuário submete a ideia inicial pelo formulário do frontend (Next.js) e define o agendamento do Reels.
2. A aplicação valida o saldo de créditos e dispara um gatilho HTTP POST seguro contendo a carga útil para o Webhook de entrada do n8n.
3. O n8n aciona o modelo de linguagem (LLM) que analisa o input e devolve o roteiro segmentado por segundos, juntamente com os termos de busca para as mídias de fundo.
4. O n8n consulta de forma concorrente a API de Text-to-Speech para gerar o áudio mestre e extrai as coordenadas de tempo das palavras faladas.
5. As URLs dos recursos gerados são aglutinadas num payload de montagem estruturado enviado ao microsserviço de renderização (ex: Creatomate).
6. O arquivo gerado é transmitido para o bucket e seu link de acesso público é atualizado

na base do Supabase com o status "Pronto".

7. No horário exato da fila de agendamento, o n8n recupera a URL do vídeo no bucket e inicializa as requisições consecutivas à API do Instagram Graph (etapas de criação de container de mídia, validação do upload pelo ID do container e confirmação de publicação).